



河南大学

嵌入式系统 实验报告

实验一：GPIO 输出与 LED 控制

基于某某嵌入式开发板

学校： 河南大学

学院： XX 学院

专业： XX 专业

班级： XX 班级

姓名： 张三

学号： 202600000000

指导教师： 高伟

完成日期： 2026 年 7 月 13 日

目 录

1	实验目的	1
2	实验环境	1
3	实验原理	1
3.1	系统组成	1
3.2	GPIO 工作原理	1
4	系统设计	1
4.1	硬件设计	2
4.2	软件设计	2
5	实验步骤与程序实现	2
5.1	实验步骤	2
5.2	关键程序	2
6	实验结果与分析	3
6.1	实验现象	3
6.2	数据分析	3
6.3	问题与解决过程	3
7	实验总结	3
A	完整程序代码	4

1 实验目的

1. 掌握嵌入式开发工程的创建、编译、下载和调试流程；
2. 理解 GPIO 端口的输入输出模式及关键配置参数；
3. 能够根据开发板原理图确定 LED 与处理器引脚的连接关系；
4. 编写 LED 周期性闪烁程序，并通过实际现象验证功能。

2 实验环境

表 1 实验软硬件环境

项目	型号或版本
处理器与开发板	请填写实际使用的处理器型号和开发板型号
开发环境	请填写 IDE、编译器及版本
调试工具	请填写调试器、串口工具或逻辑分析仪
操作系统	请填写实验所用操作系统及版本

3 实验原理

3.1 系统组成

实验系统由嵌入式处理器、调试下载接口、LED 外设电路和上位机开发环境组成。处理器通过 GPIO 引脚控制 LED，程序经编译后由调试器下载到目标板中运行。

3.2 GPIO 工作原理

GPIO 通常可以配置为输入、推挽输出、开漏输出或复用功能等模式。本实验将连接 LED 的引脚配置为推挽输出。若 LED 为低电平点亮，其逻辑关系可表示为

$$LED = \begin{cases} \text{点亮}, & V_{GPIO} = 0, \\ \text{熄灭}, & V_{GPIO} = V_{DD}. \end{cases} \tag{1}$$

4 系统设计

4.1 硬件设计

根据开发板原理图确认 LED 所连接的处理器端口，并在表中记录。若 LED 与电源之间串联连接，则处理器输出低电平时可能形成电流通路，具体应以实际原理图为准。

表 2 关键引脚连接

功能	处理器引脚	有效电平	备注
LED	PA5	低电平	示例，请按实际硬件修改
调试串口 TX	PA9	高电平	可选
调试串口 RX	PA10	高电平	可选

4.2 软件设计

程序首先初始化系统时钟和 GPIO，随后进入主循环，周期性翻转 LED 的输出电平。正式报告中建议在此插入本人绘制的程序流程图，并解释各模块之间的调用关系。

5 实验步骤与程序实现

5.1 实验步骤

1. 安装并配置课程要求的工具链，新建目标处理器工程；
2. 阅读芯片数据手册和开发板原理图，确定 LED 对应引脚；
3. 配置系统时钟和 GPIO 输出模式，编写主循环；
4. 编译工程，解决全部错误并检查重要警告；
5. 将程序下载到开发板，观察并记录实验现象；
6. 修改延时时间，对比 LED 闪烁频率的变化。

5.2 关键程序

```
1 while (1) {
2     led_toggle();           // Toggle the GPIO output level
3     delay_ms(500U);        // Delay for 500 ms
4 }
```

代码 1 LED 控制核心逻辑

listing 1每隔 500 ms 翻转一次 LED 电平。实际项目中，阻塞式延时会占用处理器时间；后续可使用硬件定时器中断或 RTOS 延时机制进行改进。

6 实验结果与分析

6.1 实验现象

程序下载后，LED 能够稳定、周期性闪烁。若高、低电平各保持 500 ms，则理论周期和频率为

$$T = t_{high} + t_{low} = 1\text{ s}, \quad f = \frac{1}{T} = 1\text{ Hz}.$$

(2)

6.2 数据分析

表 3 理论值与测量值对比

指标	理论值	测量值	相对误差
闪烁周期	1.000 s	请填写	请填写
GPIO 高电平电压	请填写	请填写	请填写

6.3 问题与解决过程

请记录实验中实际遇到的问题。例如：程序下载成功但 LED 不亮；随后核对原理图和 GPIO 配置，发现 LED 为低电平有效；修改初始输出电平后重新下载，LED 工作正常。

7 实验总结

本实验完成了 GPIO 输出与 LED 控制，熟悉了嵌入式工程从创建、编译、下载到调试的基本流程。通过核对原理图和观察实际现象，进一步理解了 GPIO 电平与外围电路之间的关系。后续可使用硬件定时器代替软件延时，以提高定时精度和处理器利用率。

参考文献

- [1] 芯片厂商名称. 目标处理器数据手册 [Z]. 文档版本号, 2026.
- [2] 作者姓名. 嵌入式系统原理与应用 [M]. 北京: 出版社名称, 2026.

A 完整程序代码

```
1 #include <stdint.h>
2
3 static void board_init(void) {
4     /* Initialize the clock and GPIO here. */
5 }
6
7 static void led_toggle(void) {
8     /* Toggle the actual LED pin here. */
9 }
10
11 int main(void) {
12     board_init();
13     while (1) {
14         led_toggle();
15         delay_ms(500U);
16     }
17 }
```

代码 2 完整程序结构示例